

ØVING 9

OM OBLIGATORISK INNLEVERING

ALLE OPPGAVER under **Praktiske Oppgaver** er grunnlag for siste obligatoriske innlevering.

HVILKE OPPGAVER som skal leveres vil bli annonsert i Øving 10 .

NB! Det er derfor viktig at dere gjør alle de praktiske oppgavene, slik at dere er forberedt på innleveringen.

ANBEFALING 1: Start tidlig på de obligatoriske oppgavene for å unngå fårlig tid nær fristen.

ANBEFALING 2: Skriv laboratorieprotokoll underveis, slik at det blir lettere å skrive innleveringen senere.

EN LABORATORIEPROTOKOLL bør inneholde:

- en kort beskrivelse av oppgaven.
- en beskrivelse av hvordan du løste oppgaven.
- en beskrivelse av resultatene du fikk.
- en beskrivelse av eventuelle feilkilder og usikkerheter i resultatene.

ANBEFALING 3: Filen `PraktiskInfo.pdf` inneholder tips og triks for å løse de praktiske oppgavene, og er derfor en god ressurs å ha tilgjengelig.

ANBEFALING 4: Filen `svg.zip` inneholder SVG-filer som kan brukes for å lage ikoner til selvdefinerte blokker i IceStudio.

ANBEFALING 5: Det er liten vits i å sitte foran GoBoard hele tiden. De fleste oppgavene trenger forarbeid. Alt forarbeid er teori. Kretsimplementering i IceStudio er også teori. Praktisk arbeid er å teste kretsene på GoBoard.

TEORIOPPGAVER

Øvingen inneholder teorioppgaver fra

- kapittel 19 i læreboka.
- kapittel 20 i læreboka.
- kapittel 21 i læreboka.
- kapittel 22 i læreboka.

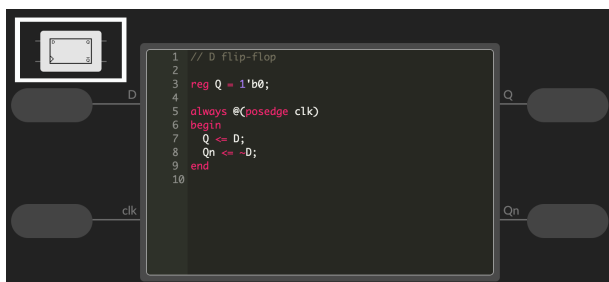
EN BEDRE D-VIPPE TIL ICESTUDIO

D-VIPPEN er en av de mest grunnleggende byggesteinene i digitalteknikk. D-vippen i Icestudio har bare en utgang, samt at den ser litt rar ut. Vi kan lage en som ser ut som blokken i ??, og som har både Q og $\bar{Q}$ som utganger.

METODE:

1. Åpne en ny fil i IceStudio.
2. Lagre filen som D.ice et sted du finner den igjen senere.
3. Legg til en code-blokk i IceStudio:
 - Meny: **Basic** → **Code**
 - Input ports: D, Clk
 - Output ports: Q, Qn
4. Legg til en inngang for D
 - Meny: **Basic** → **Input**
 - Input port names: D
 - Ta bort tick foran FPGA pin
5. Legg til en inngang for clk
 - Meny: **Basic** → **Input**
 - Input port names: clk
 - Ta bort tick foran FPGA pin
 - Legg til tick foran Show clock
6. Legg til en utgang for Q og en for $\bar{Q}$:
 - Meny: **Basic** → **Output**
 - Output port names: Q
 - Ta bort tick foran FPGA pin
 - Meny: **Basic** → **Output**
 - Output port names: Qn
 - Ta bort tick foran FPGA pin

Koble innganger og utganger til code-blokken, og skriv inn koden som vist i figur 1.
7. Gå til menyen **Edit** → **Project information**
 - Name: D
 - Image: Åpne opp og last inn filen D.svg fra svg.zip
8. Husk å lagre!



Figur 1: Innhold i D-vippen.

PRAKTISKE OPPGAVER

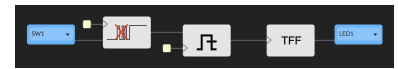
OPPGAVENE ER GRUPPERT TEMATISK. Oppgavene bygger på hverandre, og det er derfor viktig at de løses i rekkefølge. Det er også viktig at alle oppgavene løses, da de alle er grunnlag for innleveringen.

Flanke-detektor

Oppgave D-100.6

I denne oppgaven skal det designes tre blokker/kretser i Icestudio. Hver enkelt krets kan bruke en D-vippe og en port i tillegg til inverterere. Lagre hver design som egen fil slik at de kan lastes inn senere med `File > Add as block`.

- `neg-edge-detector` Det vil si en krets som detekterer når en bryter som er trykket ned slippes opp.
- `pos-edge-detector` Det vil si en krets som detekterer når en bryter trykkes ned.
- `edge-detector` Det vil si en krets som detekterer når en bryter enten trykkes ned eller slippes opp.
- Test at blokkene virker som de skal ved å lage en krets som vist i figur D-100.6. Her er det brukt en T-vippe som inverterer utgangen hver gang den trigges av detektoren. Icestudio klarer ikke å plassere tre ulike detektorer i samme krets. Test derfor en detektor om gangen.



Figur: D-100.6

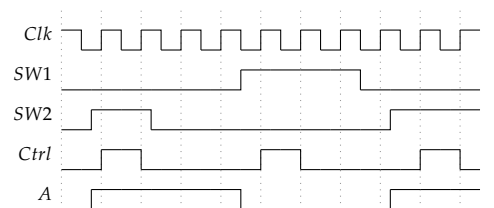
Oppgave D-100.7

Lag en krets med **to innganger** og **to utganger**.

Som innganger bruker vi de to trykknappene SW1 og SW2 på GoBoard-kortet. Som utganger bruker vi utgangen A og et kontrollsignal Ctrl.

- Utgang A settes til
 - 0 når SW1 trykkes ned (positiv flanke).
 - 1 når SW2 trykkes ned (positiv flanke).
 settes til
- Utgang Ctrl er et kontrollsignal som trigges av SW1 eller SW2 trykkes ned. Kontrollsignalet holdes høyt i en klokkeperiode.

Tidsdiagrammet i figur D-100.7 viser hvordan Ctrl er deteksjon av positiv flanke på trykknappene, mens A følger angitt verdi til trykknappene. Her kan `pos-edge-detector` fra oppgave D-100.7 brukes. Oppgaven kan løses ved å bruke en detektor.



Figur: D-100.7

- Design kretsen.
- Utvid kretsen slik at
 - når SW1 trykkes ned skal lysdiode D1 blinke sakte (for eksempel med en Prescaler24).
 - når SW2 trykkes ned skal lysdiode D1 blinke raskt (for eksempel med en Prescaler22).

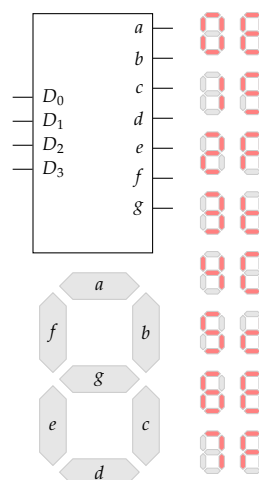
Syvsegment-dekoder I

Oppgave D-100.8

Lag en dekodekrets for 7-segment-display er:

- Fire inngangsverdier D_3, D_2, D_1, D_0
- Inngangene antas å være binær representasjon av de 16 første sifrene i det heksadesimale tallsystem.
- Løsningen skal gjøres med Karnaugh-diagrammer.

Kretsen må testes for alle verdier. Knappene på GoBoard-kortet kan brukes til testing.



Figur: D-100.8

Enkle tellere

Oppgave D-100.9

Design en krets som teller i sekvensen $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \dots$. Teller skal styres av positiv flanke med en trykknapp på FPGA-kortet.

Gjeldene tall i sekvensen skal vises på syvsegment-display. Hint: Gjenbruk oppgave D-100.8 .

Oppgave D-100.10

Lag en krets i Icestudio som kan telle både opp og ned i sekvensen $\{1, 2, 3, 4, 1, \dots\}$.

Kretsen skal telle opp når SW2 trykkes og ned når SW1 trykkes.

Gjeldene tall i sekvensen skal vises på syvsegment-display. Hint: Gjenbruk oppgave D-100.8 .

Oppgave D-100.11

Lag en krets i Icestudio som kan telle både opp og ned i sekvensen $\{A, B, C, D, E, F, \dots\}$.

Kretsen skal telle opp når SW2 trykkes og ned når SW1 trykkes.

Gjeldene tall i sekvensen skal vises på syvsegment-display. Hint: Gjenbruk oppgave D-100.8 .

Syvsegment-dekoder II og avanserte tellere

Oppgave D-100.12

I denne oppgaven skal det lages en teller som teller fra 0 til 99 og viser resultatet på de to syvsegment-displayene på GoBoard-kortet.

C-add-3 algoritmen beskrevet i `PraktiskInfo.pdf` benyttes til å vise resultatet.

1. Implementer C-add-3 algoritmen og lagre i egen fil. Tips: De kan lønne seg å lage en egen fil for C-blokken.
2. Lag en teller som teller sekvensielt fra 0 til 99. Bruk koderen over for å vise resultatet på syvsegment-displayene.

Oppgave D-100.13

- a) Foreslå en sekvens for Graykoding for en teller med 6-bit.
- b) Implementer sekvensen i Icestudio.
- c) bruk binær-til-BCD koderen til å vise frem sekvensen.

Tilfeldige tall og skiftregister

Oppgave D-100.14

I denne oppgaven skal det lages en krets som viser et tilfeldig tall mellom 1 og 64. Her skal det benyttes skiftregister. Verilog anbefales.

1. Lag en slump-tallsgenerator som generer en sekvens med tall fra 1 til 64. Det vil si en pseudorandom teller.
2. Bruk en trykknapp til å starte og stoppe telleren.
3. Når telleren stoppes skal tilstanden til telleren vises på syvsegment-displayene.

Tips: Bruk C-add-3 fra oppgave D-100.12 .

Oppgave D-100.15

Lag en krets som fyller et 6-bits skiftregister ved hjelp av trykknappene på kortet:

- Trykk på SW1 legger en 0 inn i skiftregisteret.
- Trykk på SW2 legger en 1 inn i skiftregisteret.
- Trykk på SW3 viser BCD-versjonen av innholdet i skiftregisteret på syvsegmentene.
- Trykk på SW4 setter skiftregisteret til null.

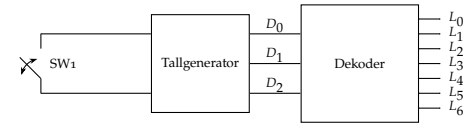
Elektronisk terning

Oppgave D-100.16

Den elektronisk terningen skal emuleres med et system som det vist i figur D-100.16.

Lag tallgeneratoren:

- Den skal telle repeterende og sekvensielt fra 1 til 6.
- Den skal starte når SW1 trykkes ned og stoppe når SW1 slippes opp igjen.
- Tallgeneratoren må ha en klokkeinngang.
- For å teste at tallgeneratoren virker kan du koble utgangene $D_2D_1D_0$ til en syvsegment-dekoder og vise tallene på syvsegment-displayet.



Figur: D-100.16

Oppgave D-100.17

I denne oppgaven skal dekoderen i figur D-100.16 implementeres.

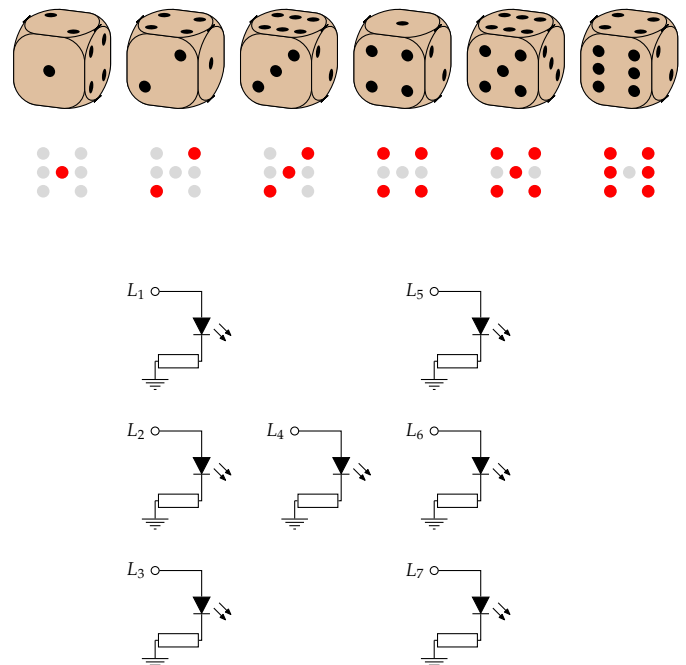
En terningside har fra en til seks prikker. Det er totalt syv posisjoner for prikker om vi legger alle sidene oppå hverandre. Dette er illustrert i figur D-100.17.

I figuren er det vist en krets med syv innganger (i tillegg til jord) som kan realisere fremvisning av en digital terning. Kretsen mottar 7 bit som er satt høye eller lave for å "tegne" terningmønstre

Dekoder-kretsen (se figur D-100.16) som skal drive lysdiodene mottar bitsekvensen $D[2 : 0]$ som representerer et tall i området 1 til 6:

Decimal	$D[2 : 0]$
1	001
2	010
$\vdots$	$\vdots$

- Sett opp sannhetstabell for de syv utgangene $L_0, \dots, L_6$ i dekoderen i figur D-100.16.
- Bruk Karnaugh-diagrammer til å finne optimal realisering av hver utgang.
- Implementer dekoder-kretsen i lcestudio.



Figur: D-100.17

Oppgave D-100.18

Sett sammen systemet i figur D-100.16. Test til du ser at du får opp alle "terningsider".

Kretsen med lysdioder og motstander finnes som egen PCB på Noden. Datablad for kretsen er også oppslått på Noden.